

AI 算力供應鏈深度分析報告

第二章：製造端 — 鑰子策略與獲利階層位移

DATA SOURCES: TSMC 官方財報 (investor.tsmc.com) FY2016-FY2026

EXECUTIVE SUMMARY / 高階主管摘要

唯一且不可替代的鑰子提供者：不論下宇宙巨頭如何競爭，其最終產線皆不可避免地流向台積電（TSMC）的先進製程與 CoWoS 封裝。隨 AI 高階晶片與 CoWoS 需求噴發，其毛利率實現了永久性的結構性向上跳階，HPC 平台營收占比在 1Q26 創下 61% 的歷史新高。

302%

FY2016-FY2025
合併營業收入成長倍數

59.9%

FY2025 年毛利率
(技術壟斷之歷史高點)

+7.6 ppt

AI 時代來臨後
多年度綜合毛利率均值跳升

61%

1Q26 HPC 平台
合併營業收入占比

2.1 量增與價升的雙重螺旋：規模擴張與定價權的體現

傳統製造業普遍面臨「規模擴大、毛利稀釋」的邊際效益遞減困境，然而數據顯示，台積電徹底打破了此項傳統鐵律。自 2016 年至 2025 年，受惠於高效能運算（HPC）與 AI 晶片的爆發性需求，台積電整體營收規模飆升了 302%（達到 3 兆 8,091 億新台幣）。在營收翻三倍的同時，其毛利率不僅沒有下滑，反而呈現出高度正相關的同步攀升趨勢。

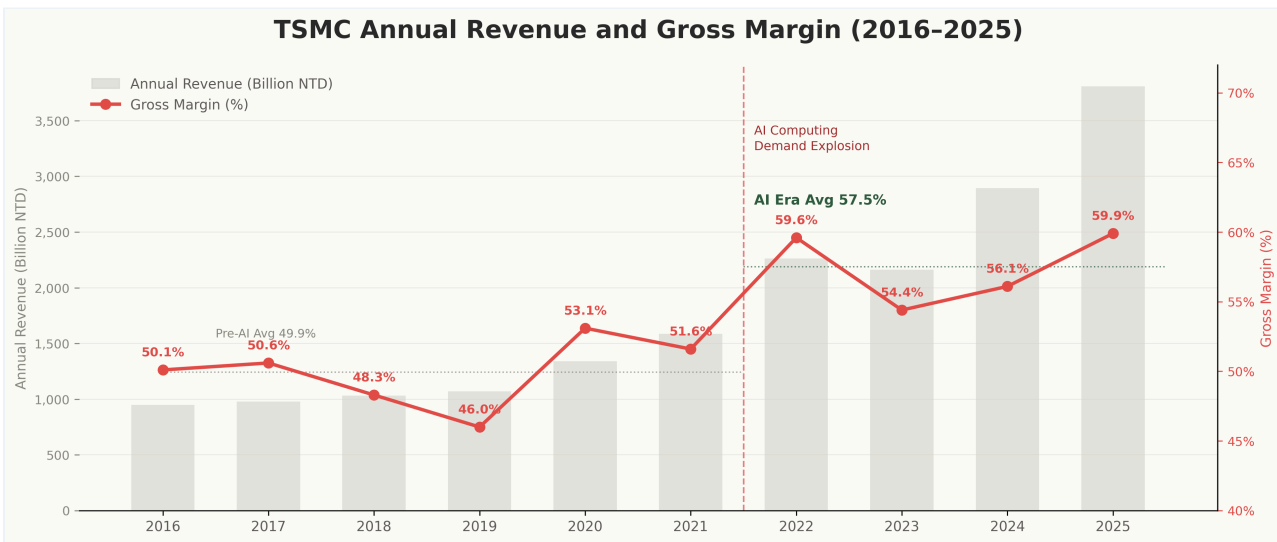


圖 2.1：台積電歷年營收與毛利率年度成長趨勢圖 (2016-2025)

💡 商務分析洞察：成功轉嫁昂貴先進設備的折舊壓力

這完美實證了高科技壟斷企業的**「結構性定價權」**。台積電利用其全球製程唯一領先的不可替代性，成功將 3nm、2nm 等極度昂貴的先進製程設備折舊壓力完全轉嫁給下游客戶，在產能供不應求的 AI 時代，實現了「量（規模成長 3 倍）與價（毛利率逼近 60%）」的獲利新常態。

2.2 獲利階層的永久性位移（Profit Tier Shift）

透過時間序列的階段性聚合分析，台積電的獲利結構在步入 AI 時代後出現了顯著的「均值斷層」，展現出強大的賣方議價能力：

前 AI 時代（2016–2021）：歷史平均毛利率穩定落在 49.9% 區間。

AI 時代（2022–2025）：受惠於 AI 晶片對先進製程與先進封裝的剛性需求，平均毛利率躍升至 57.5%，產生了高達 +7.6 個百分點的結構性增長，奠定了長期獲利新常態。

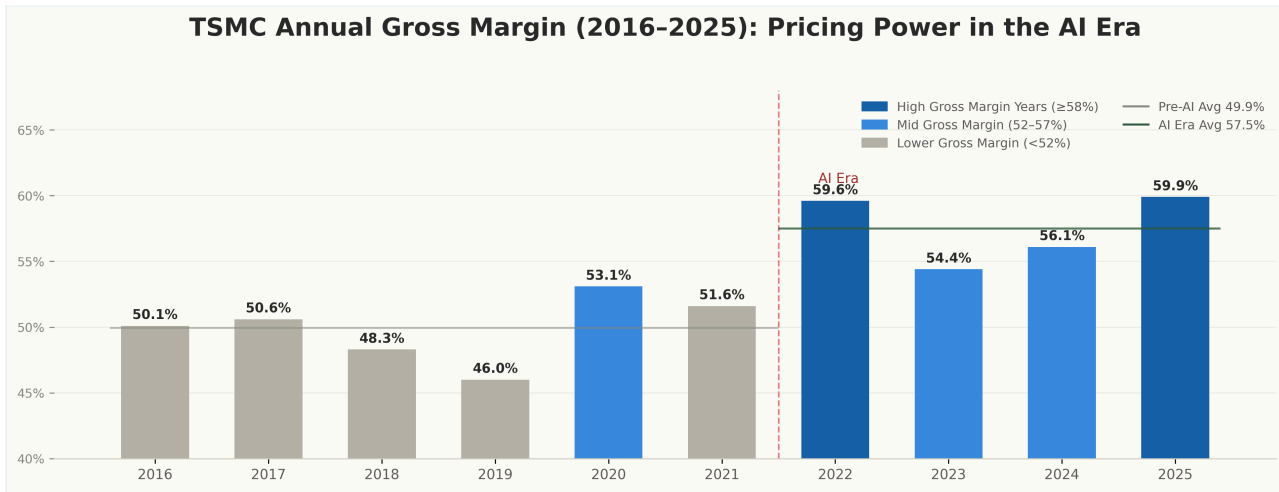


圖 2.2：台積電前後 AI 時代毛利率均值斷層與對比長條圖

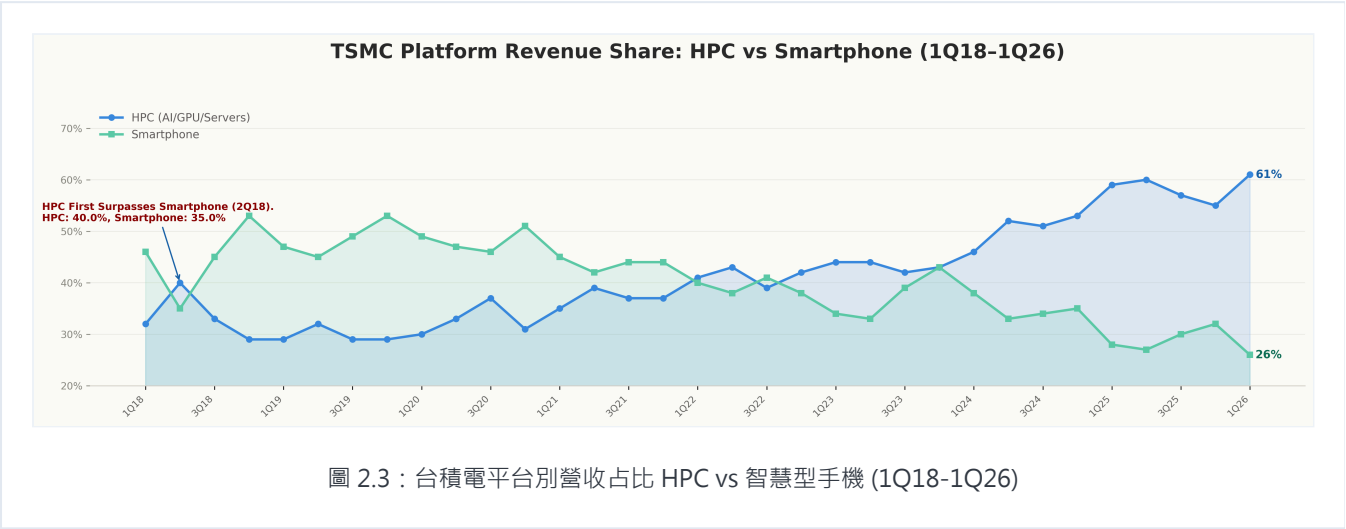
表 2.1：台積電多年度損益核心摘要 (FY2016-FY2025)

財年 (FY)	營業收入 (億新台幣)	營業毛利率 (%)	稅後淨利率 (%)	階段性商務意義解讀
2016	9,479	50.1%	35.3%	前 AI 時代之穩定製造基準
2019	10,700	46.0%	32.3%	7nm 資本支出大轉型期之毛利低點
2020	13,393	53.1%	38.7%	COVID-19 宅經濟全球數位轉型爆發
2022	22,639	59.6%	44.9%	AI 大模型拉貨初試啼聲，毛利跳階
2025	38,091	59.9%	45.0%	歷史新高，全面收取全球算力溢價

2.3 四大應用平台營收比重消長：HPC 正式登頂

從應用平台別來看，台積電的營運結構發生了根本性重組。HPC (高效能運算) 平台的營收占比從 FY2018 的 32% 一路爬升，至 1Q26 已達到 **61%** 的壓倒性地位，徹底拉開與智慧型手機平台的差距。

此長期趨勢確立了台積電已實質脫離智慧型手機、PC 等傳統消費性電子的景氣週期波動制約，藉由抬高全球算力稅 (Compute Tax) 的結構性利潤分配權，不論下游客戶如何競爭，誰將勝出，台積電都已把自身的利潤鎖死在全球算力建設的最高階層。



2.4 CoWoS 先進封裝：AI 算力的物理基礎

CoWoS (Chip-on-Wafer-on-Substrate) 是台積電最重要的護城河之一。它把 GPU 晶粒與 HBM 記憶體封裝整合在同一基板上，實現極短的訊號傳輸距離和極高的記憶體頻寬。沒有 CoWoS 輝達的 Blackwell 就不存在；沒有台積電，CoWoS 就不存在。

目前台積電核心護城河 **CoWoS 先進封裝的產線良率已穩定超越 98%**。這項良率突破是本週期最重要的供應鏈訊號之一，原先嚴重壓制輝達 Blackwell 晶片出貨的實體封裝產能瓶頸在 2026 年已實質宣告解除。

表 2.2：台積電 CoWoS 先進封裝物理產能演進與規格藍圖

年份	CoWoS 尺寸	HBM 整合數	良率	狀態與供應鏈意義
2026	5.5× 光罩	8 - 12 顆 HBM	> 98%	瓶頸正式解除、量產中 (對應輝達 Blackwell 系列)
2027	7 - 8× 光罩	12 - 16 顆	預計同步提升	擴產規劃中
2028	14× 光罩	20 顆 HBM	規劃中	對應輝達 Rubin Ultra 晶圓級整合
2029	> 14× 光罩	24 顆 HBM	規劃中	下下世代 AI GPU 規格卡位

💡 **跨章節鋪墊 (引導至第三章：記憶體與被動元件)**

台積電 CoWoS 產線良率穩定超越 98%，意味著晶圓製造端的卡點在 2026 年已宣告解除。此時，供應鏈的核心瓶頸與利潤重新分配壓力，已全面位移至外圍的『隱形支柱』—— 也就是第三章將解構的高頻寬記憶體 (HBM) 與高規格被動元件/電源管理層。